I. CORRIENTE Y MAGNITUDES ELÉCTRICAS

1. MATERIALES AISLANTES Y CONDUCTORES.

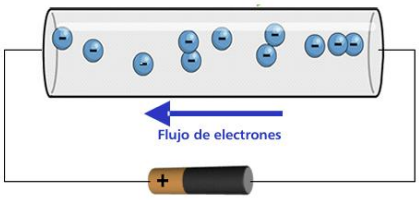
Hay materiales, como los plásticos, en los que los electrones no se mueven de un átomo a otro. Estos materiales se llaman **aislantes.**

En otros materiales, los electrones se pueden mover con cierta facilidad. Estos materiales se denominan **conductores.** Son buenos conductores los materiales que ofrecen poca resistencia al paso de los electrones, como por ejemplo los metales (plata, cobre, aluminio, etc.).

2. CORRIENTE ELÉCTRICA Y TENSIÓN (V)

Si conectamos dos elementos entre sí (por medio de un material conductor) y uno de ellos tiene mayor carga eléctrica negativa que el otro, decimos que tiene mayor **tensión o potencial eléctrico**. Una vez conectados, los electrones en exceso de uno serán atraídos a través del hilo conductor (que permite el paso de electrones) hacia el elemento de menor potencial, hasta que las cargas eléctricas de los dos cuerpos se equilibren.

- La **corriente eléctrica** se puede definir como el flujo de electrones a través de un material conductor desde un cuerpo con carga negativa (exceso de electrones) a un cuerpo con carga positiva (deficitario en electrones).



Por tanto, para la corriente eléctrica se produzca es necesario que entre los extremos del conductor exista una **diferencia de potencial eléctrico**; es decir, que en entre ambos extremos exista un **desnivel eléctrico o tensión (V).**

- **La diferencia de potencial (d.d.p.), tensión o voltaje (V)** es el trabajo que hay que realizar para transportar una carga positiva entre dos puntos de un circuito; es decir mide el desnivel eléctrico entre dos puntos del circuito. Su unidad, en el SI es el **Voltio (V).** La tensión entre dos puntos del circuito se mide con un **voltímetro** que se colocará en paralelo con el componente cuya tensión se va a medir.

Esto lo podemos conseguir conectando cargas de distinto signo en los extremos del conductor (por ejemplo, colocando una pila). Piensa: ¿por qué los enchufes tienen dos agujeros?

Cuanto mayor sea la tensión eléctrica, con más fuerza recorrerán los electrones el conductor. Por tanto, si no hay tensión entre dos puntos no habrá corriente eléctrica.

3. INTENSIDAD DE CORRIENTE (I)

- En un punto de un circuito, la **intensidad de corriente** será la cantidad de carga (Q) que pasa por un punto del circuito por unidad de tiempo (t).

$$\text{Intensidad (I)} = \frac{\text{Cantidad de carga (Q)}}{\text{tiempo (s)}}$$

Su unidad, en el S.I; es el **Amperio (A)** que se podrá definir como la intensidad de corriente que transporta 1 culombio en un segundo.

La intensidad de corriente se mide con un dispositivo llamado **amperímetro,** que se colocará en serie con el receptor cuya intensidad queremos medir.

Mientras mayor sea la tensión en los extremos de la pila, mayor será la intensidad de corriente que circule por el circuito, es decir, más cantidad de electrones por segundo estarán atravesando el hilo conductor.

4. RESISTIVIDAD (ρ) Y RESISTENCIA (R)

En cualquier conductor las cargas encuentran una oposición o resistencia a su movimiento.

- La **resistividad (ρ)** es una propiedad intrínseca de cada material (cada material tiene la suya), que indica la dificultad que encuentran los electrones a su paso.
- La **resistencia eléctrica (R)** es la oposición que ofrece un material al paso de la corriente eléctrica. Se mide con el **óhmetro** y se expresa en **ohmios (Ω).**
  Esta resistencia (R) depende del material con qué está hecho (de la resistividad), de la longitud del cable, y de su sección, según la fórmula:

$$R = \text{Resistividad}\ (\rho) \cdot \frac{\text{Longitud del elemento (L)}}{\text{Sección del elemento (S)}} = \rho \cdot \frac{L}{S}$$

5. MÚLTIPLOS Y SUBMÚLTIPLOS

Al igual que pasa con las unidades de volumen o masa, en electricidad muchas veces es aconsejable expresar el voltaje, la intensidad de corriente o la resistencia en múltiplos o submúltiplos de sus unidades. Así, por ejemplo, podemos expresar la intensidad en miliamperios (mA); es decir la milésima parte de un amperio; el voltaje en milivoltios (mV) o la resistencia en kiloohmios (kΩ) o megaohmios (MΩ).